ஆ. வௌவால் மகரந்தச்சேர்க்கை (Cheiropterophily)

வௌவால்கள் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை வௌவால் மகரந்ததச்சேர்க்கை எனப்படுகிறது. வௌவால் மகரந்தச்சேர்க்கையுறும் ஒரு சில சாதாரண தாவரங்கள் *கைஜீலியா ஆப்பிரிக்கானா, அடன்சோனியா டிஜிடேட்டா* போன்றவையாகும். வௌவால்கள் இரவு வாழ் உயிரிகள் (nocturnal) ஆகும். பொதுவாக பூக்கள் அந்தி நேரத்தில் மலரும். வௌவால் மகரந்தச்சேர்க்கையுறும் தாவரங்களில் மலர்கள் பொதுவாக தனித்தோ அல்லது கொத்தாகவோ இலைகள் மற்றும் கிளைகளிலிருந்து விலகி காணப்படுகின்றன. இவை நீண்ட மஞ்சரித்தண்டைப் பெற்றிருக்கும். மலர்கள் மிகுதியான பூந்தேனை உற்பத்தி செய்கின்றன.

அடன்சோனியா டிஜிடேட்டாவில் மகரந்தச்சேர்க்கை: இந்த தாவரத்தில் மகரந்தத்தாளும் சூலகமுடியும் மலர் உறைகளைத் தாண்டி நீட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன. மகரந்தத்தாள்கள் கொண்ட மலர்களை வௌவால்கள் மார்புடன் இறுக்கமாக பற்றிக் கொண்டு மலரிலிருந்து பூந்தேனை எடுக்கின்றன. இச்செயல் காரணமாக வௌவாலின் மார்பில் ஒட்டிக் கொண்டுள்ள எண்ணற்ற மகரந்தத்துகள்கள் அவை பூந்தேனிற்காக மற்றொரு மலரினை நாடிச் செல்லும் போது அம்மலரின் சூலக முடியினை சென்றடைகின்றன.

இ. நத்தை மகரந்தச்சேர்க்கை (Malacophily): இலைஅட்டைகள் (slugs) மற்றும் நத்தைகளின் (snails) மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை நத்தை மகரந்தச்சேர்க்கை எனப்படும். ஏரேசி (Araceae) குடும்பத்தின் சில தாவரங்களில் நத்தைகளின் மூலம் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது நீர் நத்தைகள் (water snails), லெம்னா (lemna) தாவரத்தின் மேல் ஊர்ந்து செல்லும்போது மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.

ஈ. பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை (Entomophily): பூச்சிகளின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை என்றும், எறும்புகளின் மூலம் நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கை **எறும்பு மகரந்தச்சேர்க்கை (மிர்மிக்கோபில்லி** – myrmecophily) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தேனீக்கள், அந்துப்பூச்சிகள், பட்டாம்பூச்சிகள், ஈக்கள், குளவிகள், வண்டுகள் போன்றவை மகரந்தச்சேர்க்கைக்கு உதவும் வகையில் சிறந்த தகவமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. மலர்களை நாடிச் சென்று மகரந்தச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் பூச்சிகளில் முக்கியமானவை தேனீக்களாகும். பெரும்பாலான மூடுவிதைத்தாவரங்களில் பூச்சிகளின் மூலமே மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. அதற்காக அவை சிறப்பான தகவமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

பூச்சி மகரந்தச்சேர்க்கை அடையும் மலர்களின் முக்கியப் பண்புகள்:

- பொதுவாக மலர்கள் பெரியதாகக் காணப்படும். மலர்கள் சிறியதாக இருப்பின் நெருக்கமாக அமைந்து அடர்த்தியான மஞ்சரியாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஆஸ்ட்ரேசி மலர்கள்.
- மலர்கள் பிரகாசமான வண்ணங்களில் காணப்படும். பூச்சிகளைக் கவர்ந்து ஈர்ப்பதற்காக மலரினைச் சுற்றியுள்ள பாகங்கள் அடர்ந்த நிறத்துடன் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டுகளாக பாய்ன்செட்டியா (Poinsettia) மற்றும் *போகன்வில்லா* தாவரங்களில் பூவடிச் செதில்கள் (bract) நிறமுற்று காணப்படும்.
- மலர்கள் மணமுடையவை மற்றும் பூந்தேன் உண்டாக்குபவை.
- பூந்தேனை சுரக்காத மலர்களின் மகரந்தத்துகள்களை தேனீக்கள் உணவிற்காகவோ அல்லது தேன் கூட்டினை உருவாக்கவோ பயன்படுத்துகின்றன.
- மகரந்தத்துகள்களும், பூந்தேனும் மலரை நாடிவரும் விருந்தாளிகளுக்கு வெகுமதியாகும்.
- ஈக்கள் மற்றும் வண்டுகள்வழி நடைபெறும் மகரந்தச்சேர்க்கையுறும் மலர்கள் மகரந்தக்காரணிகளை ஈர்க்க துர்நாற்றத்தைப் பரப்புகின்றன.
- சாறு செல்களைக் (juicy cell) கொண்ட சில மலர்களிலிருந்து பூச்சிகள் துளையிட்டு சாற்றை உறிஞ்சுகின்றன.

சால்வியாவில் மகரந்தச் சேர்க்கை (நெம்புகோல் இயங்குமுறை)

இதன் மலர் ஆண் முன்முதிர்வுதன்மை கொண்டது. ஈருதடு வடிவமுடைய அல்லி வட்டத்தையும், இரு மகரந்தத்தாள்களையும் கொண்டது. சால்வியாவில் மகரந்தச்சேர்க்கை நடைபெற நெம்புகோல் இயங்குமுறை உதவுகிறது. ஒவ்வொரு மகரந்தப்பையும் மேற்புறத்தில் வளமான மகரந்த மடலையும் கீழ்ப்புறத்தில் வளமற்ற மகரந்த மடலையும் கொண்டுள்ளது. மகரந்த மடல்களுக்கு இடையே காணப்படும் நீண்ட இணைப்புத்திசு மகரந்தப்பை இங்குமங்கும் நன்கு அசைந்தாட உதவுகிறது. தேனீ நுழையும்போது மலரின் கீழ்ப்புற உதடு தேனீ அமர்வதற்குரிய தளமாகிறது. தேனீ பூத்தேன் உறிஞ்ச தலையை உள்ளே நுழைக்கும் பொழுது தேனீயின் உடல் இணைப்புத்திசுவில் படுகிறது. இதனால் மகரந்தப்பையின் வளமான பகுதி கீழிறங்கி (தாழ்ந்து) தேனீயின் முதுகில் மோதுகிறது. எனவே தேனீயின் உடலில் மகரந்தத்துகள்கள் படிகின்றன. தேனீ மற்றொரு மலரினுள் நுழையும்பொழுது மகரந்தத்துகள்கள் அம்மலரின் சூலகமுடியில் விழுவதன் மூலம் சால்வியாவில்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 19 4/14/2020 3:09:22 PM